

Reakcje węglowodorów

Węglowodory są związkami szeroko stosowanymi w syntezie organicznej. W zależności od swojej budowy mogą uczestniczyć w reakcjach przyłączania, podstawienia lub polimeryzacji.

Związki **A**, **B**, **C** i **D** są węglowodorami, więc mają pewne cechy wspólne, ale ulegają różnym charakterystycznym reakcjom, za pomocą których możesz je zidentyfikować.

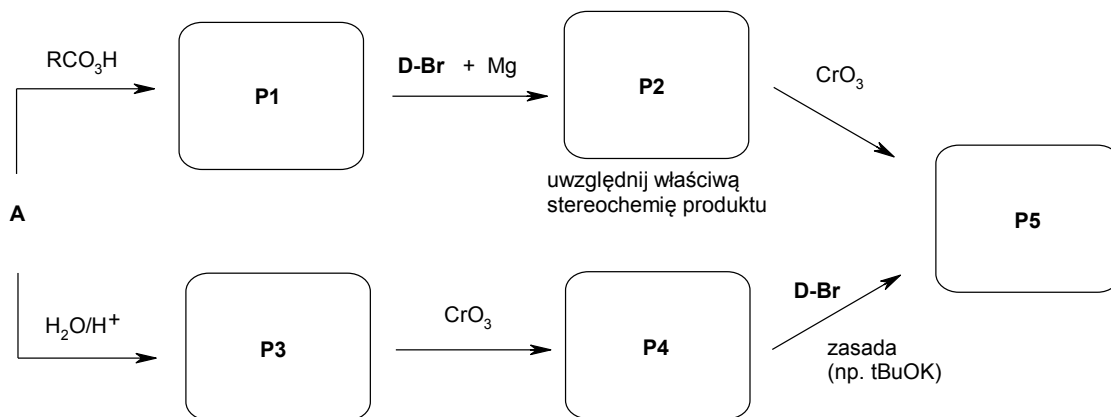
Spalanie tej samej liczby moli tych związków prowadzi do otrzymania takich samych ilości wody, a ze związków **A** i **B** uzyskuje się również tę samą ilość dwutlenku węgla. W widmach ^{13}C NMR węglowodorów **A** i **C** widoczne są po 3 sygnały (piki) natomiast widma związków **B** i **D** mają ich po 5.

Związki **A** i **B** łatwo reagują z bromem (bez udziału katalizatora oraz światła), przy czym związek **B** może przereagować z dwukrotnie większą ilością Br_2 niż związek **A**. Ponadto jeden z tych węglowodorów ulega reakcji Dielsa-Aldera. W wyniku takiej cykloaddycji np. z bezwodnikiem kwasu maleinowego powstaje tylko jeden produkt (w postaci racematu).

Bromowanie związków **C** i **D** wymaga stosowania katalizatorów (np. żelaza lub FeBr_3). Analiza produktów bromowania metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas wykazała, że węglowodór **C** daje dwa produkty monobromowania (jeden dominuje) natomiast ze związku **D** powstają trzy produkty monobromowania, ale jeden z nich występuje w śladowych ilościach. Związek **D** w warunkach bromowania wolnorodnikowego tworzy także kolejny produkt monobromowania co nie jest możliwe dla węglowodoru **C**.

Uzupełnij poniższy schemat wychodząc z węglowodoru **A**:

(gdzie **D-Br** to produkt wolnorodnikowego monobromowania węglowodoru **D**)



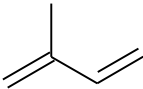
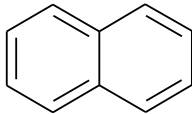
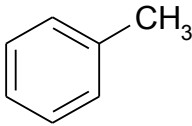
Jeden z powstających produktów monobromowania węglowodoru **C** podano najpierw działaniu magnezu w suchym eterze dietylowym, a następnie stałego dwutlenku węgla. Po zakwaszeniu kwasem solnym otrzymano 10,00 g związku **P6**, który uwodorniono katalitycznie. Reakcja przebiegła ilościowo i uzyskano 10,58 g produktu **P7**.

Polecenia:

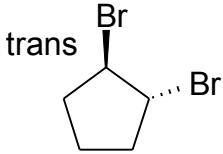
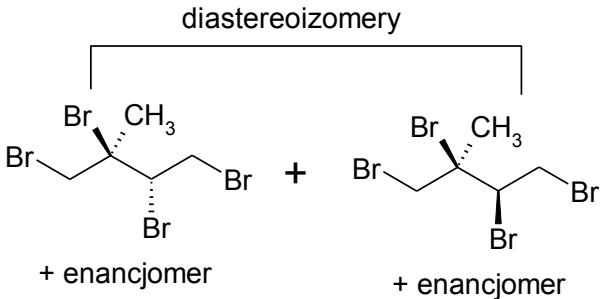
- (8 pkt.) Podaj wzory węglowodorów **A**, **B**, **C** i **D**.
- (1,5 pkt.) Podaj wzory produktów bromowania węglowodorów **A** i **B** nadmiarem Br_2 . Uwzględnij ewentualne izomery (pomiń enancjomery).
- (1 pkt.) Napisz schemat reakcji Dielsa-Aldera z bezwodnikiem kwasu maleinowego, o której mowa w treści zadania.
- (2,5 pkt.) Podaj wzory produktów monobromowania węglowodorów **C** i **D** w obecności żelaza oraz produkt rodnikowego monobromowania związku **D**.
- (4 pkt.) Podaj wzory związków **P1** – **P5** biorących udział w syntezie opisanej schematem.
- (3 pkt.) Podaj wzory produktów **P6** i **P7** wychodząc z jednego wybranego monobromowanego węglowodoru **C**. Podaj liczbę wszystkich możliwych stereoizomerów związku **P7** (z uwzględnieniem enancjomerów). Narysuj wzór enancjomeru związku **P7**, w którym wszystkie centra stereogeniczne posiadają konfigurację *R*.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

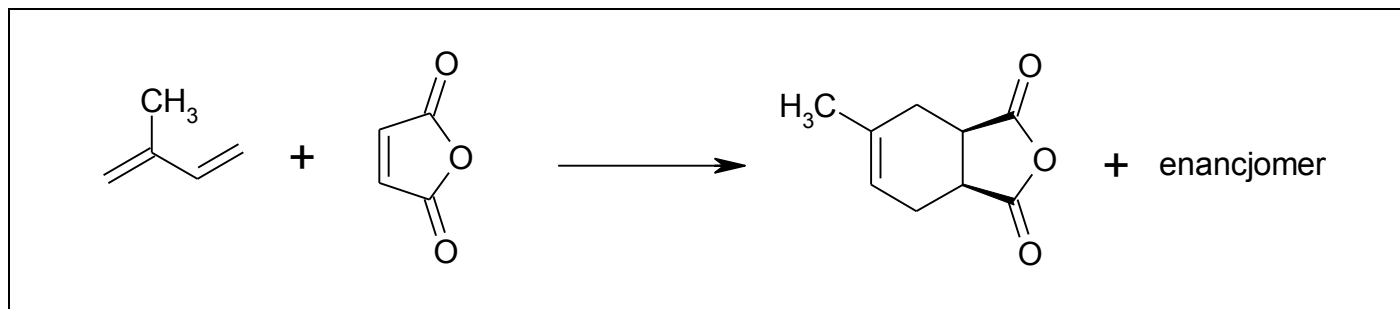
a. Wzory związków A - D

A <i>Cyklopenten</i>	B <i>Izopren</i>	C <i>Naftalen</i>	D <i>Toluen</i>
			

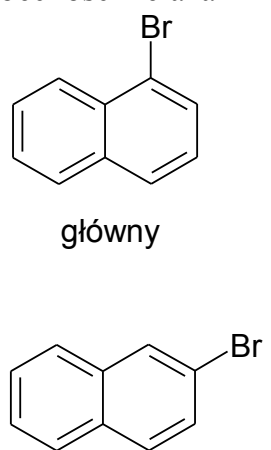
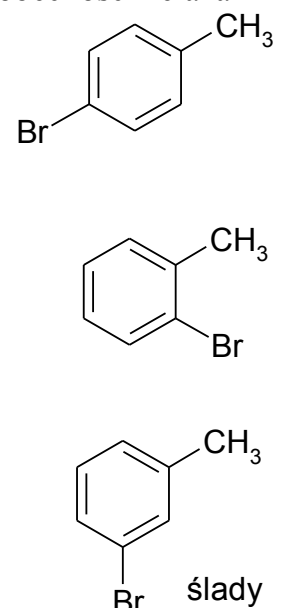
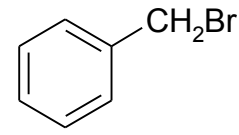
b. Produkt/produkty bromowania związków A i B (nie jest konieczne podawanie/rysowanie enancjomerów do uzyskania pełnej punktacji):

związku A	związku B
 trans + enancjomer	 diastereoizomery + enancjomer

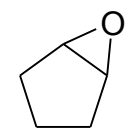
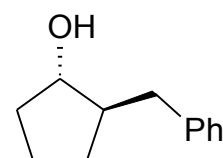
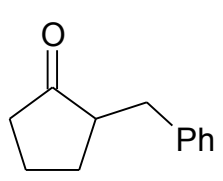
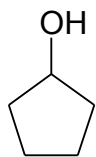
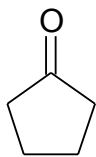
c. Schemat reakcji Dielsa-Aldera:



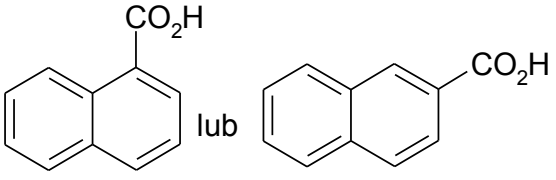
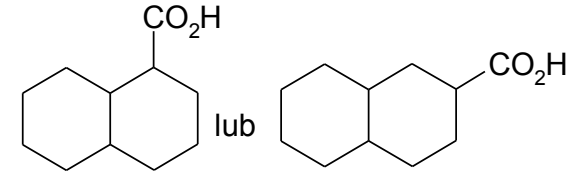
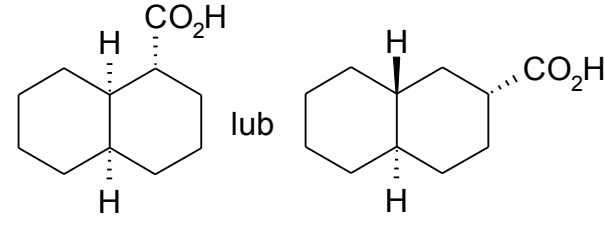
d. Produkty monobromowania związków **C** i **D**:

C - w obecności żelaza  główny	D - w obecności żelaza  ślady	D – wolnorodnikowo 
--	---	--

e. Wzory związków **P1** – **P5**

P1 	P2  izomer <i>trans</i>	P5 
P3 	P4 	

f. Wzory związków **P6** i **P7**

związek P6 	związek P7 
Liczba wszystkich możliwych stereoizomerów związku P7 z uwzględnieniem enancjomerów: 8 stereoizomerów (zawiera 3 centra stereogeniczne) (cztery diastereoizomery i cztery odpowiadające im enancjomery)	Enancjomer P7, w którym wszystkie centra stereogeniczne mają konfigurację <i>R</i> 

Punktacja:

<i>a.</i> Za podanie wzorów węglowodorów A , B , C i D	$4 \times 2,0 \text{ pkt.} = 8,0 \text{ pkt.}$
<i>b.</i> Za podanie wzorów produktów bromowania związków A i B	$3 \times 0,5 \text{ pkt.} = 1,5 \text{ pkt.}$
<i>c.</i> Za napisanie schematu reakcji Dielsa-Aldera	1,0 pkt.
<i>d.</i> Za wzory produktów monobromowania związków C i D w obecności Fe Za podanie wzoru produktu rodnikowego bromowania związku D	$2 \times 1,0 \text{ pkt.} = 2,0 \text{ pkt.}$ 0,5 pkt.
<i>e.</i> Za wzory związków P1 , P2 i P5 Za wzory związków P3 i P4	$3 \times 1,0 \text{ pkt.} = 3,0 \text{ pkt.}$ $2 \times 0,5 \text{ pkt.} = 1,0 \text{ pkt.}$
<i>f.</i> Za podanie struktury produktu P6 Za podanie struktury produktu P7 (stereochemia nie jest punktowana) Za podanie liczby stereoizomerów produktu P7 Za narysowanie odpowiedniego enancjomeru związku P7	1,0 pkt. 1,0 pkt. 0,5pkt. 0,5 pkt.

RAZEM:

20 pkt.